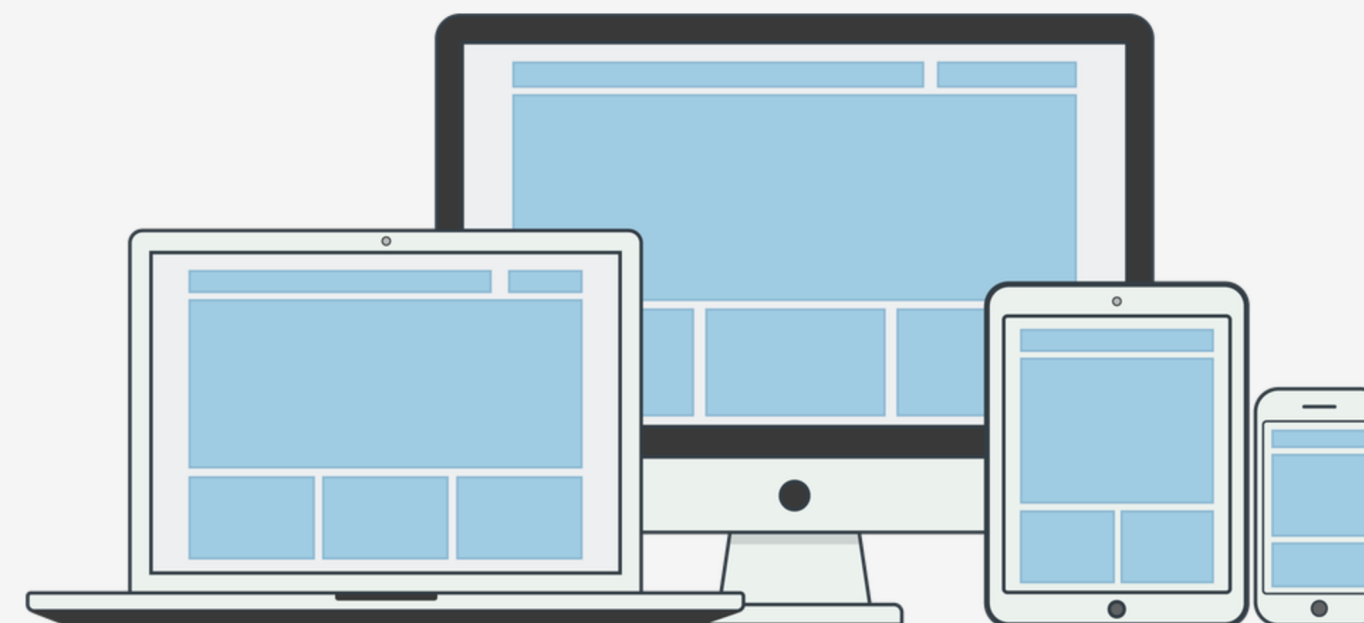


ÍNDICES EM BANCOS DE DADOS COM ÁRVORE B+



Arthur Guilherme Correia
Felipe Paes Alves
Victor Corcetti Guerra

O problema



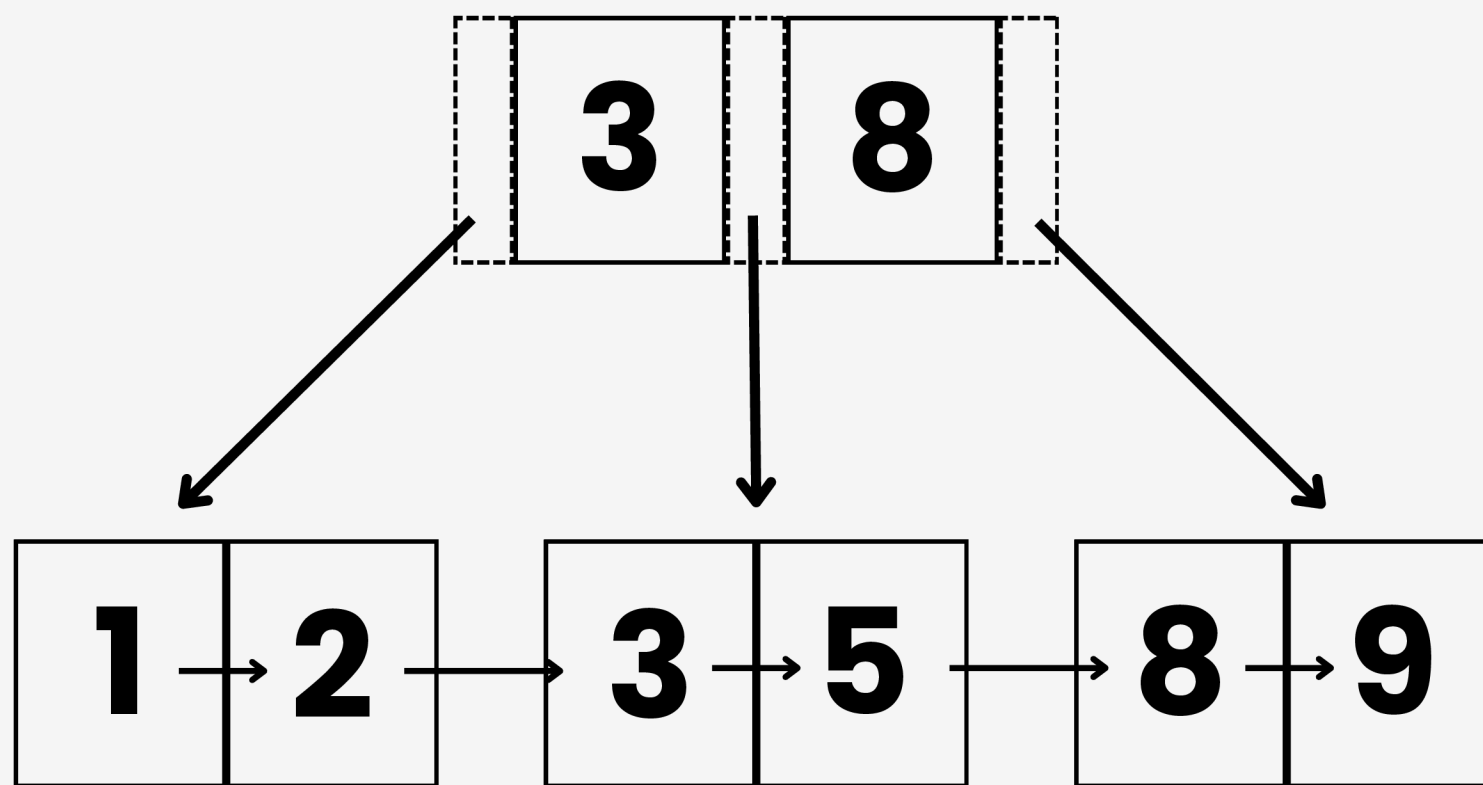
Interface de um banco de dados mostrando a estrutura de uma tabela. A tabela é nomeada 'consulta_cand_2018_BRASIL' e contém 10 colunas: DT_GERACAO, HH_GERACAO, ANO_ELEICAO, TIPO_ELEICAO, NR_TURNO, CD_ELEICAO, DS_ELEICAO, DT_ELEICAO, ESTADUAL, e uma coluna não nomeada. A tabela contém 22 linhas de dados, todas com o mesmo valor para a coluna não nomeada: 'ESTADUAL'.

	DT_GERACAO	HH_GERACAO	ANO_ELEICAO	TIPO_ELEICAO	NR_TURNO	CD_ELEICAO	DS_ELEICAO	DT_ELEICAO	ESTADUAL
1	19/04/2020	19:09:34	2018	2	1	297	Eleições Gera...	07/10/2018	ESTADUAL
2	19/04/2020	19:09:34	2018	2	1	297	Eleições Gera...	07/10/2018	ESTADUAL
3	19/04/2020	19:09:34	2018	2	1	297	Eleições Gera...	07/10/2018	ESTADUAL
4	19/04/2020	19:09:34	2018	2	1	297	Eleições Gera...	07/10/2018	ESTADUAL
5	19/04/2020	19:09:34	2018	2	1	297	Eleições Gera...	07/10/2018	ESTADUAL
6	19/04/2020	19:09:34	2018	2	1	297	Eleições Gera...	07/10/2018	ESTADUAL
7	19/04/2020	19:09:34	2018	2	1	297	Eleições Gera...	07/10/2018	ESTADUAL
8	19/04/2020	19:09:34	2018	2	1	297	Eleições Gera...	07/10/2018	ESTADUAL
9	19/04/2020	19:09:34	2018	2	1	297	Eleições Gera...	07/10/2018	ESTADUAL
10	19/04/2020	19:09:34	2018	2	1	297	Eleições Gera...	07/10/2018	ESTADUAL
11	19/04/2020	19:09:34	2018	2	1	297	Eleições Gera...	07/10/2018	ESTADUAL
12	19/04/2020	19:09:34	2018	2	1	297	Eleições Gera...	07/10/2018	ESTADUAL
13	19/04/2020	19:09:34	2018	2	1	297	Eleições Gera...	07/10/2018	ESTADUAL
14	19/04/2020	19:09:34	2018	2	1	297	Eleições Gera...	07/10/2018	ESTADUAL
15	19/04/2020	19:09:34	2018	2	1	297	Eleições Gera...	07/10/2018	ESTADUAL
16	19/04/2020	19:09:34	2018	2	1	297	Eleições Gera...	07/10/2018	ESTADUAL
17	19/04/2020	19:09:34	2018	2	1	297	Eleições Gera...	07/10/2018	ESTADUAL
18	19/04/2020	19:09:34	2018	2	1	297	Eleições Gera...	07/10/2018	ESTADUAL
19	19/04/2020	19:09:34	2018	2	1	297	Eleições Gera...	07/10/2018	ESTADUAL
20	19/04/2020	19:09:34	2018	2	1	297	Eleições Gera...	07/10/2018	ESTADUAL
21	19/04/2020	19:09:34	2018	2	1	297	Eleições Gera...	07/10/2018	ESTADUAL
22	19/04/2020	19:09:34	2018	2	1	297	Eleições Gera...	07/10/2018	ESTADUAL

O que é um Full Table Scan?

- Por que ler linha por linha no disco rígido é o maior inimigo da performance?

A solução: **Árvore B+**

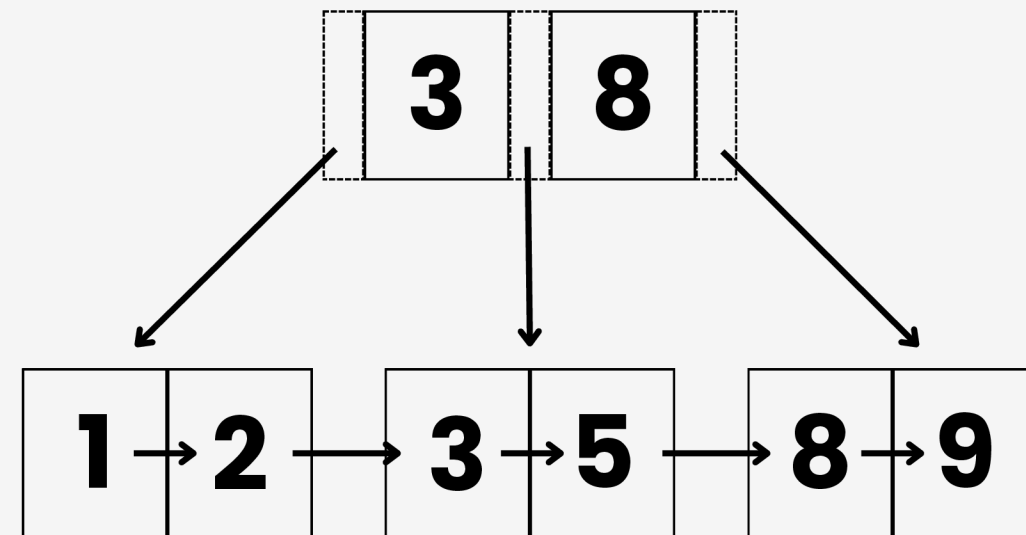


O coração do MySQL e Oracle

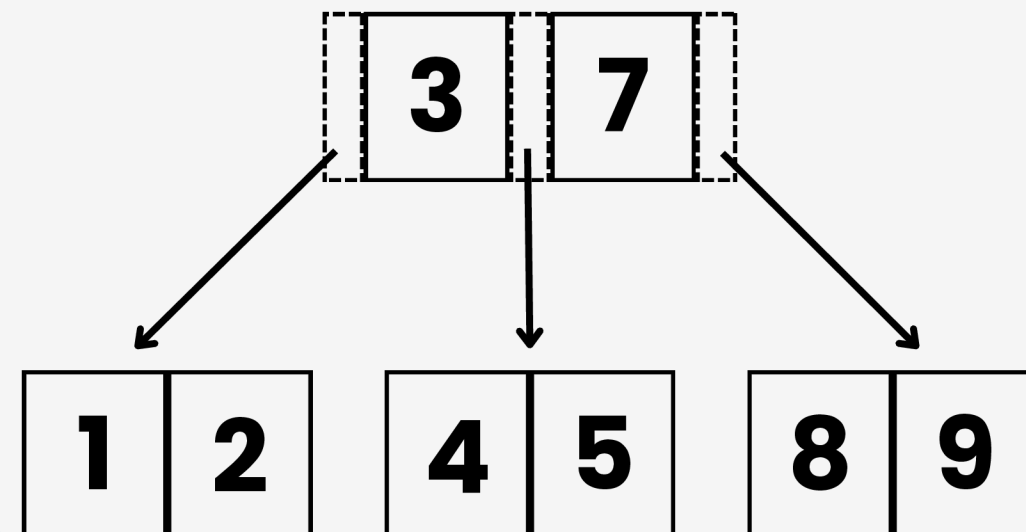
- Estrutura de busca balanceada ($O(\log N)$)
- Reduz a quantidade de leituras no disco

Árvore B vs Árvore B+

Árvore B+



Árvore B



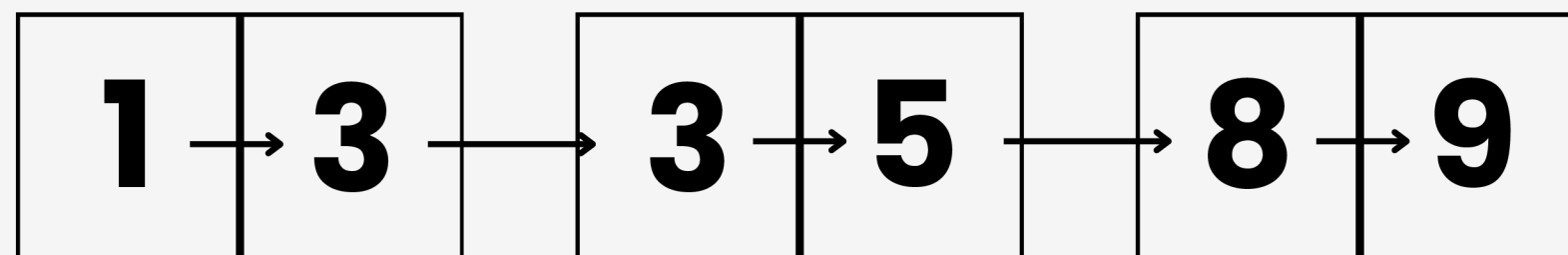
Sobre a árvore B+

- **Nós Internos:** Apenas chaves de roteamento ("Placas de trânsito").
- **Nós Folha:** Onde os dados reais moram.
- **Vantagem:** Nós internos mais leves = Árvore mais "baixa" = Menos acessos lentos ao disco.

Sobre a árvore B

- **Nós:** Todos os nós guardam dados.
- **Desvantagem:** Os nós são mais pesados, consumindo mais memória.

A magia das Consultas em Intervalos



Lista Encadeada das Folhas

- `SELECT nome FROM crianças WHERE idade BETWEEN 3 AND 8;`
(desce uma vez e anda para o lado)
- Valores repetidos: índices secundários
(anexar chave primária)

Struct dos Nós

```
#define ORDEM 4 // Máximo de filhos

typedef struct NoBPlus {
    int num_chaves;
    int chaves[ORDEM - 1];           // Array de chaves
    struct NoBPlus *filhos[ORDEM];   // Array de ponteiros para os filhos

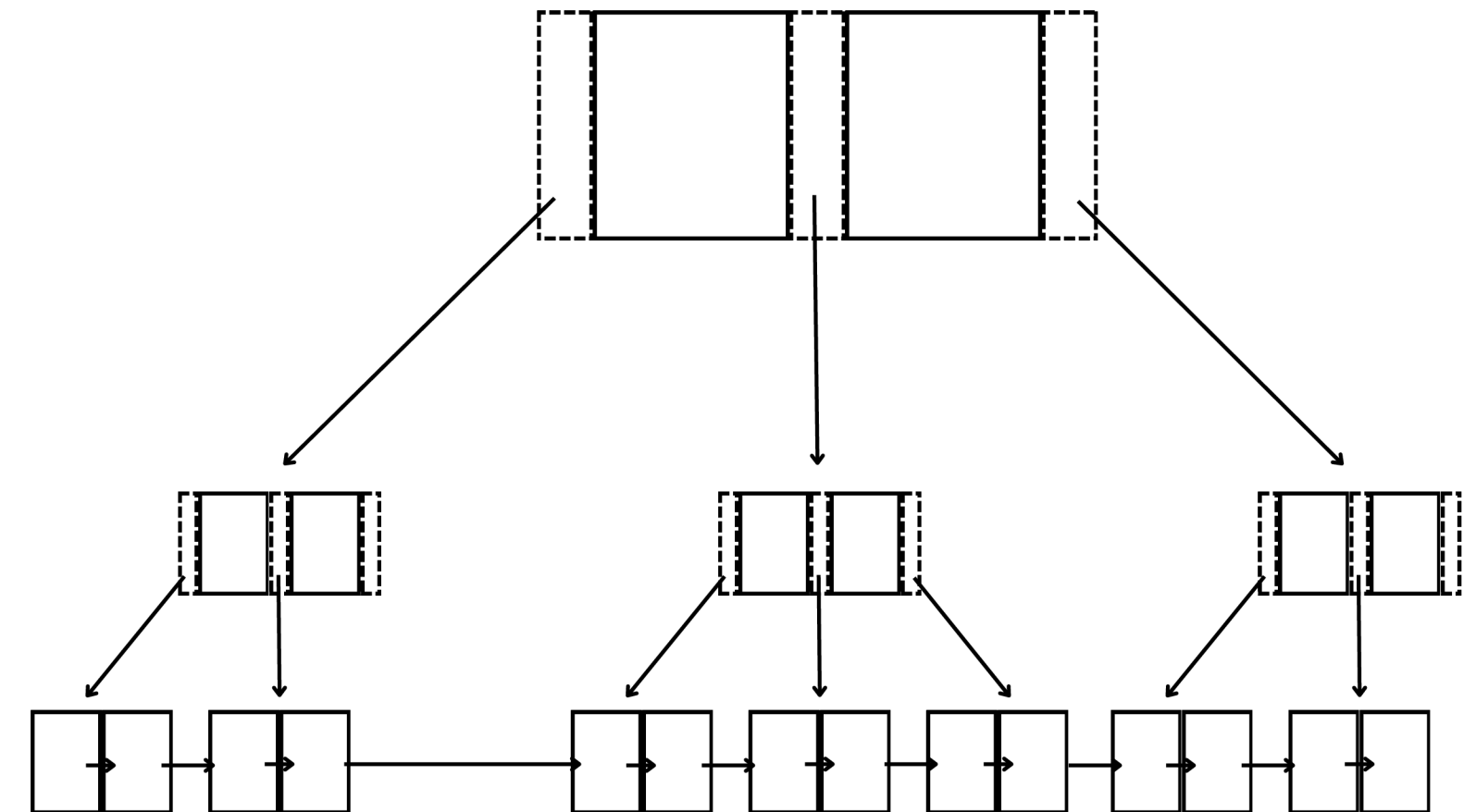
    bool eh_folha;                   // Flag de controle

    struct NoBPlus *proximo_irmao;    // ponteiro para o próximo da lista
} NoBPlus;
```

O Algoritmo de Inserção

Ordem Lógica Top_Down:

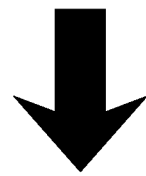
- **Descida Preventiva:** O algoritmo inicia a busca verificando sempre o próximo nó.
- **O Split:** Se o próximo nó estiver cheio, ele é dividido antes do algoritmo chegar nele.
- **Chegada Segura:** Ao chegar no nó folha, a estrutura garante que ele possui espaço livre
- **Inserção:** A chave é alocada no Array de forma direta, eliminando o risco de overflow e necessidade de recursão de retorno



O Fênonomemo do Split

Árvore B+

1	3	5	8
---	---	---	---



1	3	
---	---	--

5	8	
---	---	--

No Split:

- **Árvore B:** O elemento central sobe e sai do nó original.
- **Árvore B+:** O elemento central sobe (como roteador), mas uma cópia dele permanece no nó folha da direita.
- A árvore cresce pela raiz!

Pseudocódigo C da Inserção

```
void inserir_BPlus_TopDown(NoBPlus *raiz, int chave) {
    // 1. Caso especial: A própria raiz está cheia antes de começarmos?
    // Se sim, quebramos a raiz e a árvore ganha um nível a mais de altura.
    if (raiz->num_chaves == ORDEM - 1) raiz = quebrar_raiz_antiga(raiz);

    NoBPlus *atual = raiz;

    // 2. Desce a árvore até chegar na folha
    while (!atual->eh_folha) {
        NoBPlus *proximo_filho = descobrir_caminho(atual, chave);

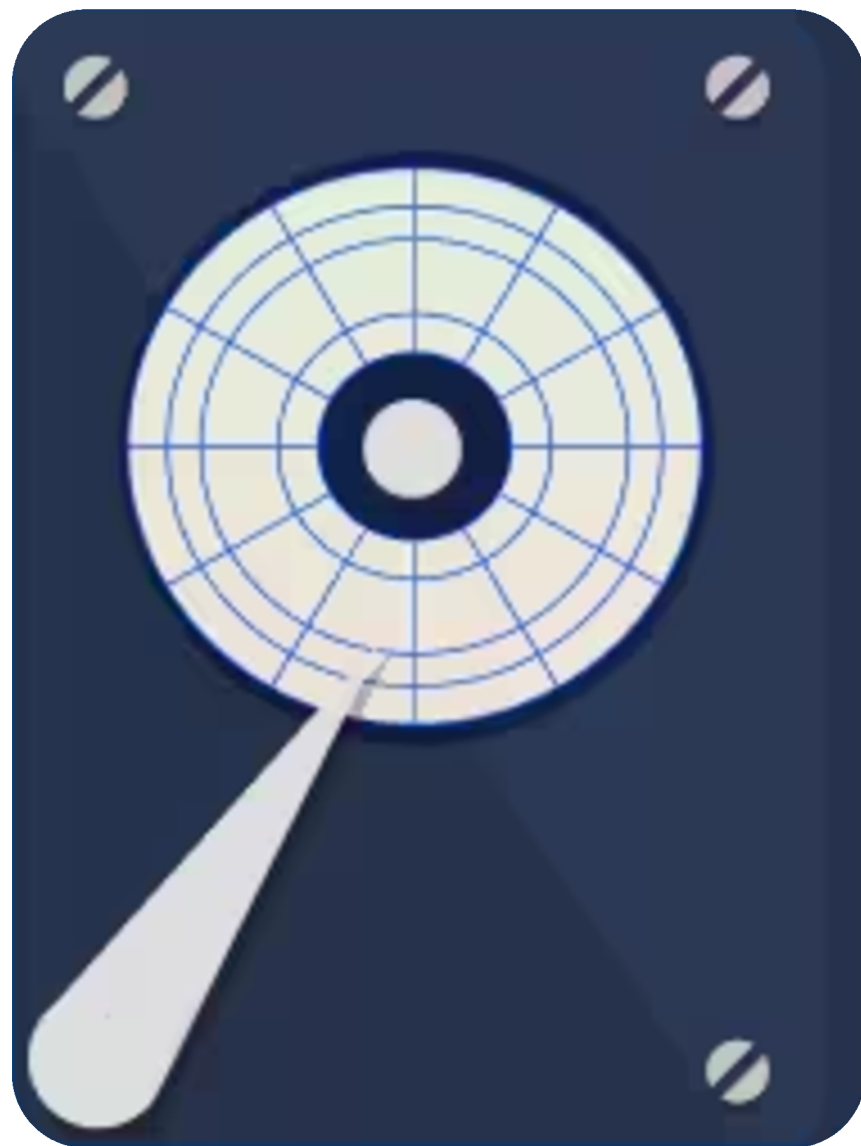
        // O SEGREDO TOP-DOWN: O filho está cheio? Quebra ele ANTES de descer!
        if (proximo_filho->num_chaves == ORDEM - 1) {
            realizar_split_no_filho(atual, proximo_filho);

            // Como o filho foi quebrado em dois, recalculamos para qual lado descer
            proximo_filho = descobrir_caminho(atual, chave);
        }

        atual = proximo_filho;
    }

    // 3. Chegamos na folha! Temos certeza absoluta de que há espaço.
    inserir_no_array_ordenado(atual, chave);
}
```

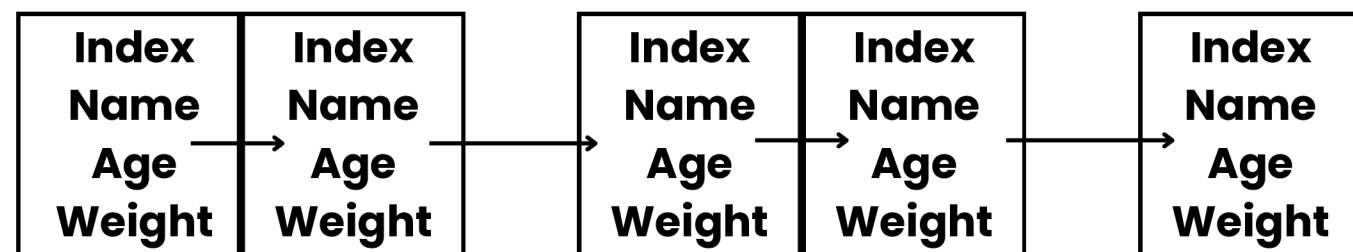

A Anatomia de um Nó: Páginas de Disco



- **Unidade Mínima de I/O:** O hardware não lê bytes isolados no HD ou SSD; ele lê blocos de tamanho fixo chamados Páginas (geralmente 16KB).
- **1 Nó = 1 Página:** Cada caixinha (nó) da nossa Árvore B+ mapeia e ocupa exatamente uma página física no disco de armazenamento.
- **Maximização do Fan-out:** Como os nós internos guardam apenas chaves e ponteiros (sem os dados da tabela), centenas de ramificações cabem em uma única página de 16KB, mantendo a árvore extremamente larga e baixa.

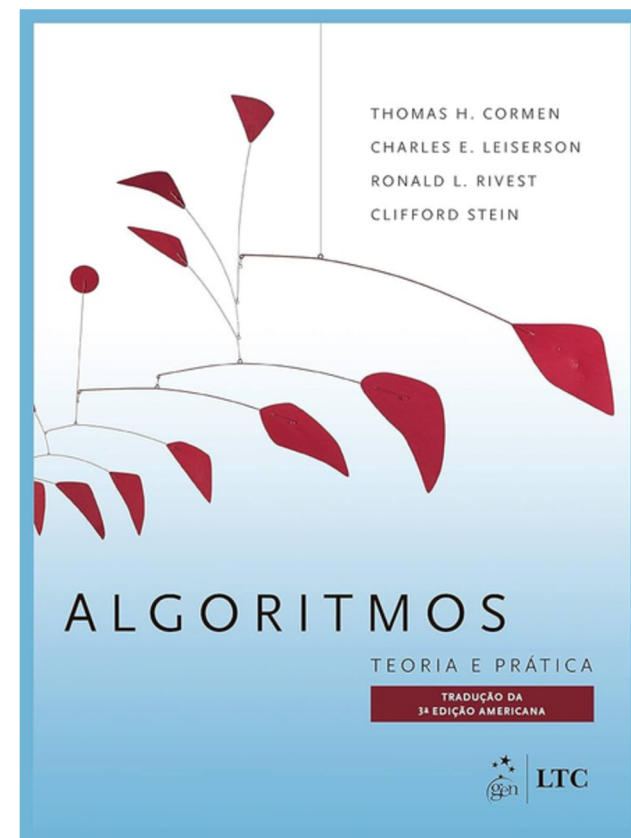
Clustered Index:

A Tabela Dentro da Árvore

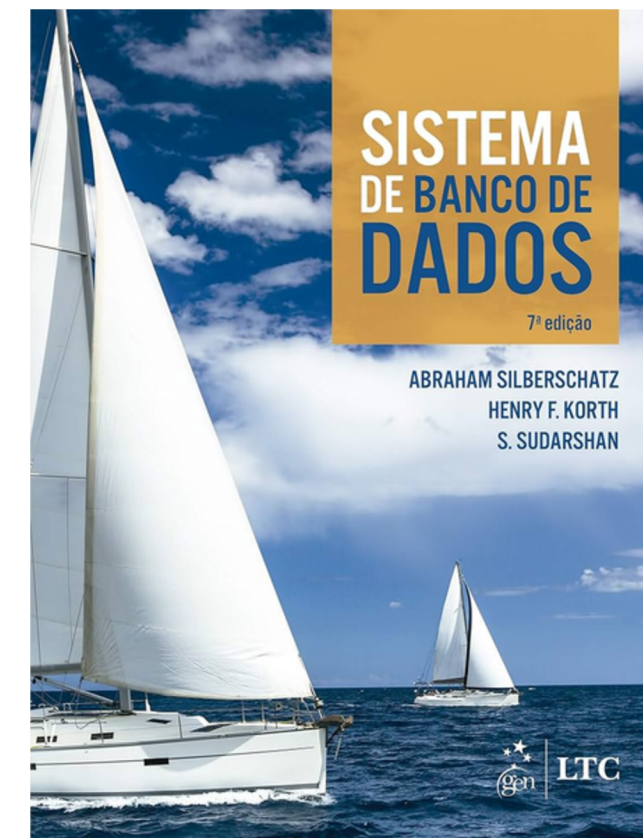


- **Índice Primário (Clustered):** Nos sistemas de arquivos e SGBDs modernos, a tabela do banco de dados não existe em um arquivo separado; ela é o nível folha da árvore.
- **Registros Completos:** Enquanto a raiz e os nós internos servem estritamente para direcionar o caminho, os nós folha armazenam a linha inteira do registro (Row/Record).
- **Eficiência Máxima:** Ao finalizar a busca na folha, o banco de dados já possui todos os dados solicitados em mãos, eliminando a necessidade de uma segunda busca em disco.

OBRIGADO!



Mais sobre árvore B:
Cap. 18



Mais sobre índices
em Banco de Dados:
Cap. 11
Foco:11.3